INTERRO 20'

Moment d'une force et équilibre

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Définis le bras de levier d'une force par rapport à un axe. APP 2 pts

La distance entre l'axe et la droite d'action de la force.

2 Une force de 80 N est exercée à 25 cm de l'axe. Calcule son moment. RÉA 2 pts

80 × 0,25 = 20 N·m.

3 Énonce la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. APP 2 pts

La somme algébrique des moments des forces est nulle.

4 Un levier porte 6 N à 10 cm à gauche de l'axe. Où placer 3 N à droite pour l'équilibre ? RÉA 2 pts

6 × 0,10 = 3 × d ; d = 0,20 m.

5 À quelle condition un objet posé sur un plan ne bascule-t-il pas ? APP 2 pts

La verticale passant par son centre de gravité coupe sa base de sustentation.